

# Matrix Algebra for Engineers

Maulana Hafidz Ismail

03 Dec 2025

## Contents

|          |                                                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Matrices</b>                                           | <b>1</b> |
| 1.1      | Definisi Matriks . . . . .                                | 1        |
| 1.2      | Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya . . . . .            | 1        |
| 1.3      | Jenis Matriks Berdasarkan Isinya . . . . .                | 1        |
| 1.4      | Vector (Matrix Satu Baris/Kolom) . . . . .                | 1        |
| 1.5      | Notasi Umum untuk Matriks . . . . .                       | 2        |
| 1.6      | Transpos dan Invers Matriks . . . . .                     | 2        |
| 1.7      | Penjumlahan Matriks . . . . .                             | 2        |
| 1.8      | Perkalian dengan Skalar . . . . .                         | 2        |
| 1.9      | Perkalian Matriks . . . . .                               | 3        |
| 1.10     | Dimensi Matriks . . . . .                                 | 3        |
| 1.11     | Rumus Umum untuk Elemen Matriks Hasil Perkalian . . . . . | 3        |
| <b>2</b> | <b>Systems of Linear Equations</b>                        | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Vector Spaces</b>                                      | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Eigenvalues and Eigenvectors</b>                       | <b>6</b> |

# 1 Matrices

## 1.1 Definisi Matriks

Matrix adalah sebuah kumpulan angka yang disusun dalam baris dan kolom. Digunakan untuk merepresentasikan data atau sistem persamaan. Matriks dinyatakan dalam format  $m \times n$ , di mana  $m$  adalah jumlah baris dan  $n$  adalah jumlah kolom.

## 1.2 Jenis Matriks Berdasarkan Panjangnya

- Square Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh: Matriks  $2 \times 2$ .

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

- Rectangular Matrix: Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Contoh: Matriks  $3 \times 2$ .

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$$

## 1.3 Jenis Matriks Berdasarkan Isinya

- Zero Matrix: Matriks yang semua elemennya adalah nol.
- Identity Matrix: Matriks persegi yang memiliki 1 di diagonal utama dan 0 di tempat lainnya. Berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks.
- Lower Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di atas diagonal utama adalah nol.
- Upper Triangular Matrix: Matriks di mana semua elemen di bawah diagonal utama adalah nol.
- Diagonal Matrix: Matriks di mana semua elemen di luar diagonal utama adalah nol.

## 1.4 Vector (Matrix Satu Baris/Kolom)

- Column Vector: Matriks dengan satu kolom. Notasi umum adalah  $m \times 1$ .

$$x = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

- Row Vector: Matriks dengan satu baris. Notasi umum adalah  $1 \times n$ .

$$y = \begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix}$$

## 1.5 Notasi Umum untuk Matriks

Element of a Matrix adalah elemen dalam matriks yang biasanya dinyatakan dengan huruf kecil dan disubscriptkan untuk menunjukkan posisi dalam matriks.

$$a_{ij}$$

menunjukkan elemen pada baris  $i$  dan kolom  $j$ .

Contoh:

- Elemen di baris pertama dan kolom pertama dilambangkan sebagai ( $a_{11}$ ).
- Elemen di baris kedua dan kolom kedua dilambangkan sebagai ( $a_{22}$ ).

## 1.6 Transpos dan Invers Matriks

- Transpose: Matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan sebaliknya.
- Inverse: Matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal, menghasilkan Identity Matrix. Hanya ada untuk matriks persegi yang tidak singular.

## 1.7 Penjumlahan Matriks

Untuk menjumlahkan dua matriks, Anda hanya perlu menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Misalnya, untuk dua matriks  $2 \times 2$ :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+e & b+f \\ c+g & d+h \end{bmatrix}$$

## 1.8 Perkalian dengan Skalar

Perkalian matriks dengan skalar dilakukan dengan mengalikan setiap elemen matriks dengan skalar tersebut. Misalnya, jika kita mengalikan matriks dengan skalar  $k$ :

$$k \cdot \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb \\ kc & kd \end{bmatrix}$$

## 1.9 Perkalian Matriks

Perkalian dua matriks dilakukan dengan cara yang lebih kompleks. Untuk dua matriks 2x2:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e & f \\ g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{bmatrix}$$

Penting untuk dicatat bahwa perkalian matriks tidak komutatif, artinya:

$$A \cdot B \neq B \cdot A$$

## 1.10 Dimensi Matriks

Untuk melakukan perkalian matriks, jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jika matriks pertama berukuran  $m \times n$  dan matriks kedua berukuran  $n \times p$ , maka hasilnya akan berukuran  $m \times p$ .

## 1.11 Rumus Umum untuk Elemen Matriks Hasil Perkalian

Untuk elemen  $c_{ij}$  dari hasil perkalian dua matriks  $A$  dan  $B$ :

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Di mana  $A$  berukuran  $m \times n$  dan  $B$  berukuran  $n \times p$ .

## 2 Systems of Linear Equations

### 3 Vector Spaces

## 4 Eigenvalues and Eigenvectors